Capítulo 1 Ecuaciones de primer orden

1.1. El origen de las ecuaciones diferenciales

Definicion 1.1

Primeros acercamientos

1.2. Terminología e ideas básicas

En la sección anterior pudimos revisar como fue que las ecuaciones emergieron en la historia, en esta sección formalizaremos algunas de esas ideas.

Definicion 1.2

Una **ecuación diferencial** es una ecuación que involucra una o mas derivadas de una función incógnita.

Ejemplo 1.1

Las siguientes son ecuaciones diferenciales:

$$\frac{dy}{dx} + y = x^2, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = -k^2x, \quad \frac{d^3y}{dx^3} + \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^5 + \cos(x) = 0, \quad \varphi_{xy} - \varphi_x = e^{xy} - 3.$$

Los tres primeros ejemplos son **ecuaciones diferenciales ordinarias** ya que la incógnita $y = y(x)$ depende de una sola variable. Por otro lado, la cuarta ecuación es una **ecuación en derivadas parciales**. En este curso nos centraremos en resolver sólo las primeras.

Definicion 1.3

El orden de una ecuación diferencial corresponde a al orden de la mayor derivada que aparezca en la ecuación.

En los ejemplos anteriores, la primera ecuación es de orden uno, la segunda es una ecuación de orden dos y la tercera es de orden cinco.

☞ Observación
Toda ecuación de orden n puede escribirse como:

$$G(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0,$$

donde la notación $y^{(n)}$ representa la n-ésima derivada de la función y. Nosotros estaremos, inicialmente, interesados en aquellas ecuaciones donde las derivadas no aparezcan con potencias mayores que uno, a estas ecuaciones las llamaremos:

Definicion 1.4
Una ecuación diferencial que puede escribirse de la forma:

$$a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \ldots + a_n y = F(x),$$

donde $a_0, a_1, \ldots a_n, F$ son funciones solo de la variable x, la llamaremos una **ecuación lineal de orden n**. La llamamos lineal, ya que es lineal en las variables $y', y'', \ldots, y^{(n)}$.

Ejemplo 1.2
Las ecuaciones

$$y'' + x^2 y' + \sin(x)y = e^x, \qquad xy''' + 4x^2 y' - \frac{2}{1+x^2}y = 0,$$

son ecuaciones lineales de orden 2 y 3 respectivamente. Por otro lado las ecuaciones

$$y'' + x\sin(y') - xy = x^2, \qquad y'' - x^2 y' + y^2 = 0,$$

no son ecuaciones de tipo lineal.

De manera general, una ecuacion lineal de orden uno luce como:

$$a_0(x)\frac{dy}{dx} + a_1(x)y = F(x),$$

asimismo una ecuación lineal de orden dos se ve como:

$$a_0(x)\frac{d^2y}{dx^2} + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_2(x)y = F(x).$$

Cuando revisemos aplicaciones de las ecuaciones diferenciales obtendremos, por ejemplo, que la ecuación de la segunda ley de Newton puede expresarse en términos de una ecuación diferencial lineal de orden dos

$$m\frac{d^2y}{dx^2} + k\frac{dy}{dx} + by = F$$

y que la Ley de enfriamiento, tambien de Newton, puede expresarse como una ecuación lineal de orden uno.

$$\frac{dT}{dt} + kT = kT_m.$$

Definicion 1.5

Una función $y = f(x)$, con derivadas de, al menos, orden n en el intervalo I la llamaremos una **solución** de la ecuación diferencial

$$G(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0,$$

en el intervalo I su al reemplazar

$$y = f(x), \quad y' = f'(x), \ldots, y^{(n)} = f^{(n)}(x),$$

la ecuación anterior se reduce a una identidad para todos los valores de x en el intervalo I. En este caso diremos que $y = f(x)$ satisface la ecuación diferencial.

Ejemplo 1.3

Verificar que la función $y(x) = c_1 \sin(x) + c_2 \cos(x)$ es solución de la ecuación $y'' + y = 0$ para todo valor de $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ y todo valor de $x \in]-\infty, \infty[$.

En el ejemplo anterior, la función dada es solución para todo valor real, sin embargo es habitual que las soluciones no esten definidas o no sean soluciones en toda la recta real, por ejemplo la ecuación,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}(y-1),$$

no está definida para valores negativos de x,por lo tanto, en el mejor de los casos podriamos encontrar una solución en el intervalo $]0, \infty[$.

En algunos casos no será posible encontrar una función como tal, o al menos no inmediatamente, que resuelva la ecuación dada. El siguiente ejemplo ilustra está idea.

Ejemplo 1.4

Verifique que la relación

$$y^2 - x^3 + 8 = 0,$$

define de manera implicita una solución de la ecuación,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{2y}, \qquad x \in]2, \infty[.$$

Solución:

En este caso, haciendo uso del Teorema de la función implícita podemos derivar la relación dada, asumiendo que $y = y(x)$. En este caso,

$$y^2 - x^3 + 8 = 0 \Longrightarrow 2yy' - 3x^2 = 0 \Longrightarrow y' = \frac{3x^2}{2y}.$$

Ejemplos como el anterior motivan la siguiente definición:

Definicion 1.6

La relación $F(x, y) = 0$ se dirá que es una **solución implícita** de una ecuación ecuación diferencial dada, en el intervalo I, si ella definie una o más soluciones explícitas en el intervalo I.

Ejemplo 1.5

Verifique que la relación $x + y + e^{xy} = 0$ define implícitamente una solución de la ecuación

$$(1 + xe^{xy})\frac{dy}{dx} + 1 + ye^{xy} = 0.$$

Ejemplo 1.6

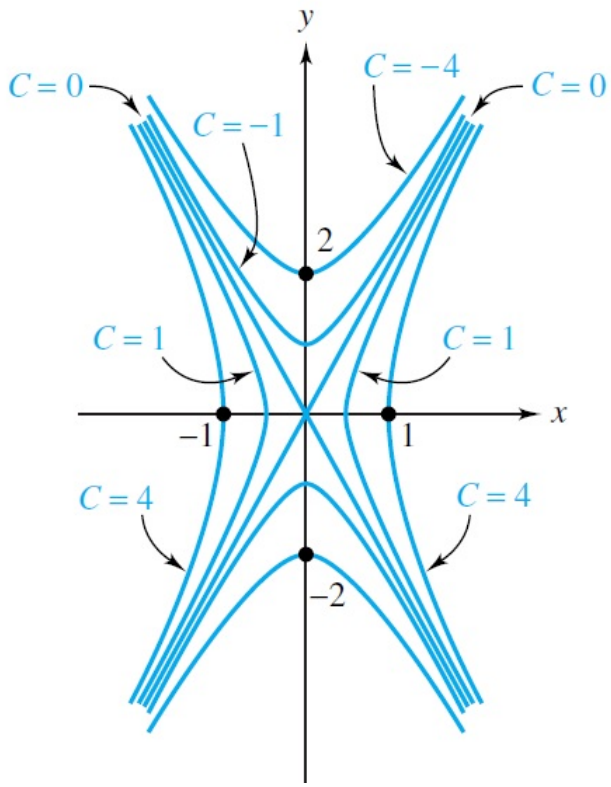
Consideremos la familia de curvas $4x^2 - y^2 = C$, para C una constante real. Esta familia de curvas define soluciones implícitas de la ecuación:

$$y\frac{dy}{dx} - 4x = 0.$$

Notemos que al derivar la relación $4x^2 - y^2 = C$ obtenemos

$$8x - 2y\frac{dy}{dx} = 0,$$

de donde se comprueba que satisfacen la ecuación diferencial dada.
A continuación se grafican algunas de curvas que determinan las soluciones implicitas:



Definicion 1.7

Consideremos una ecuación diferencial a la cual se le agregan un conjunto de condiciones en un punto $x_0 \in I$, de la forma:

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \ldots, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0, \quad y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}.$$

La ecuación anterior la llamaremos un **problema de valor inicial** o **PVI**.

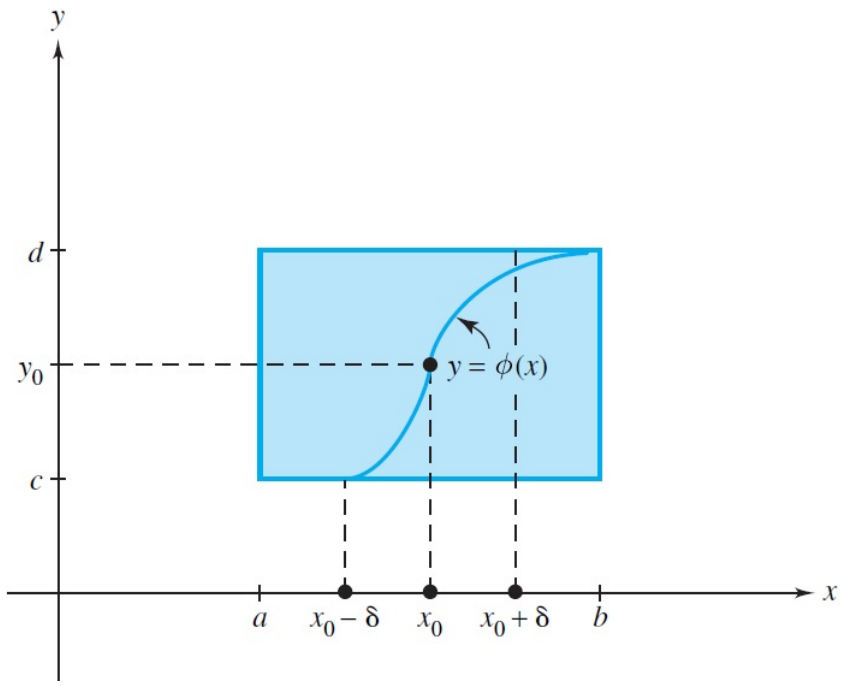
Los valores $y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}$ corresponden a los valores iniciales, que se espera que la solución buscada debe satisfacer. La solución de un problema de valor inicial la llamaremos una **solución particular**, ya que es una de las soluciones de la solución particular que satisface lo pedido.

Ejemplo 1.7

Verifique que la función $\phi(x) = \sin(x) - \cos(x)$ es una solución particular del PVI dado por

$$y'' + y = 0, \quad y(0) = -1, \quad y'(0) = 1.$$

Las soluciones que hemos mostrado hasta el momento, al parecer, satisfacen las respectivas ecuaciones, casi, sin restricciones. Sin embargo, como veremos a continuación, esto no siempre es posible de asegurar, de hecho ni siquiera es posible de asegurar, en todos los caso, la existencia de solución para una ecuación dada.
Consideremos el siguiente gráfico:



Denotaremos por R a la región en el plano, correspondiente a los puntos (x, y) tales que

$$a < x < b, \qquad c < y < d$$

. Dentro de regiones como estas, podremos enunciar el siguiente resultado:

Proposición 1.1 Teorema de existencia y unicidad

Consideremos el problema de valor inicial,

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \qquad y(x_0) = y_0.$$

Si f, $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ son funciones continuas en R, región que contiene al punto (x_0, y_0) entonces el PVI dado tiene una única solución ϕ en elgún intervalor $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$, para δ alguna constante positiva.

El resultado anterior nos asegura que, si se cumple las hipótesis, el PVI tiene solución y esta es única. Por lo tanto, si por algún método, logramos encontrar una solución esa resultará ser la única solución posible. Por otro lado, si alguna de las hipótesis no se cumple, podemos tener cualquier combinación posible, es decir, podemos tener múltiples soluciones, no tener solución o incluso tambien solución única.

Trataremos de ilustrar estas ideas con los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1.8

Para el problema de valor inicial,

$$3\frac{dy}{dx} = x^2 - xy^3, \qquad y(1) = 6,$$

¿asegura el Teorema anterior una única solución?

Ejemplo 1.9

Para el problema de valor inicial,

$$\frac{dy}{dx} = 3y^{2/3}, \qquad y(2) = 0,$$

¿asegura el Teorema anterior una única solución?

En el ejemplo anterior, si la condición es cambiada, digamos por $y(2) = 1$, entonces si se cumplen las condiciones del Teorema de existencia y unicidad, pero la solución que podamos encontrar no podrá estar definida en un rectángulo que intersecte el eje X.

Ejemplo 1.10

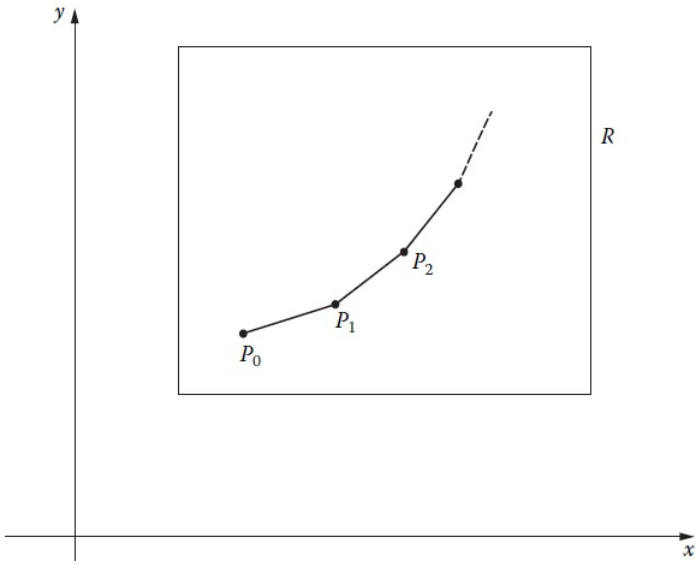
Muestre dos soluciones distintas del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = x^{1/3}(y-1)^{1/3}, \qquad y(0) = 1.$$

Explique por que esto no contradice el Teorema de existencia y unicidad.

Para terminar la explicación del Teorema mas importante de está sección, revisemos la siguiente imagen, En esta se trata de ilustrar la siguiente idea, dado el PVI

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \qquad P_0 = (x_0, y_0).$$



Encontramos una solución, que correspondería al segmento de curva entre P_0 y P_1, supongamos que el Teorema anterior solo nos asegura la existencia hasta ese punto. Ahora consideremos un segundo PVI,

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \qquad P_1 = (x_1, y_1),$$

el cual a su vez, tendrá solución hasta un tercer punto P_2 y asi sucesivamente. Es decir, la fuerza del teorema anterior es que permite encontrar la curva global que resuelve el problema, cuando este tiene solución, como una concatenación de pequeñas curvas definidas en rectángulos mas pequeños.

El Teorema anterior, ciertamente, es de una gran profundidad y nos asegurará el poder trabajar en resolver ecuaciones diferenciales, pero tiene un inconveniente, no nos dice nada acerca de la naturaleza de las soluciones de una ecuación diferencial. En muchos casos es necesario saber el comportamiento de las soluciones, si son crecientes, donde tienen un máximo, etc. y en muchos casos tambien no nos será posible exhibir explícitamente una solución. Es en esta situación que puede ser muy útil considerar técnicas visuales o gráficas que nos permitan obtener información de las respectivas soluciones, en nuestro caso comenzaremos revisando los **campos de pendientes**.

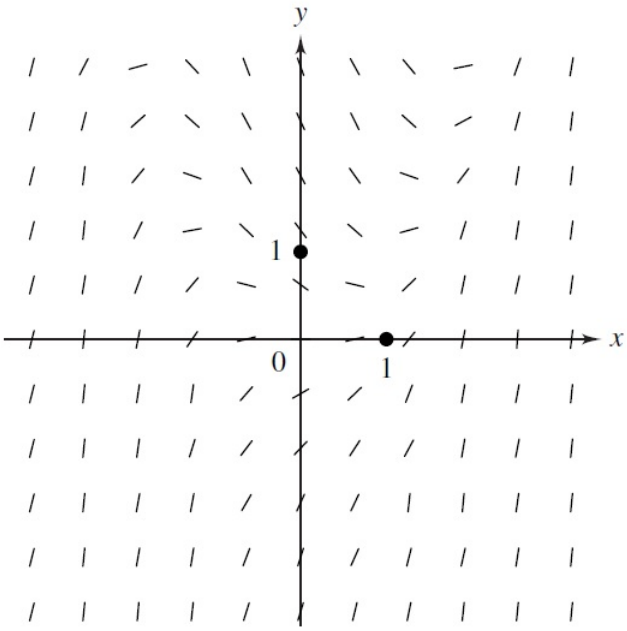
Una ecuación de primer orden

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

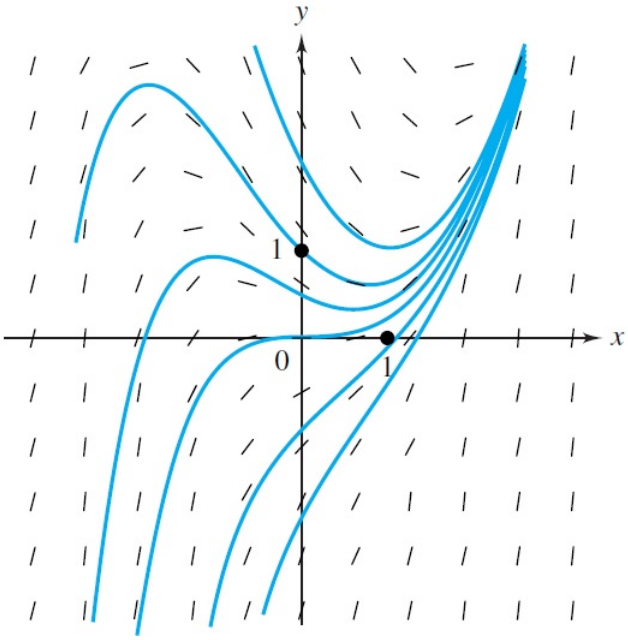
nos dice especificamente, la pendiente en cada punto del plano XY, es decir nos da la dirección de la gráfica de una solución de la ecuación en cada punto, por ejemplo:

$$\frac{dy}{dx} = x^2 - y,$$

nos dice, que una solución de ella, tiene pendiente $m = 3$ en el punto $(-2, 1)$ y pendiente $m = 0$ en el punto $(-1, 1)$, el graficar varios de estos puntos con un segmento que muestra la pendiente en dicho punto, es lo que llamaremos un **campo de pendientes** para una ecuación diferencial, en nuestro caso será algo así:



El campo de pendientes nos muestra como fluyen las respectivas soluciones, por lo tanto es fácil poder trazar sus respectivas curvas, siguiendo las direcciones en cada punto:

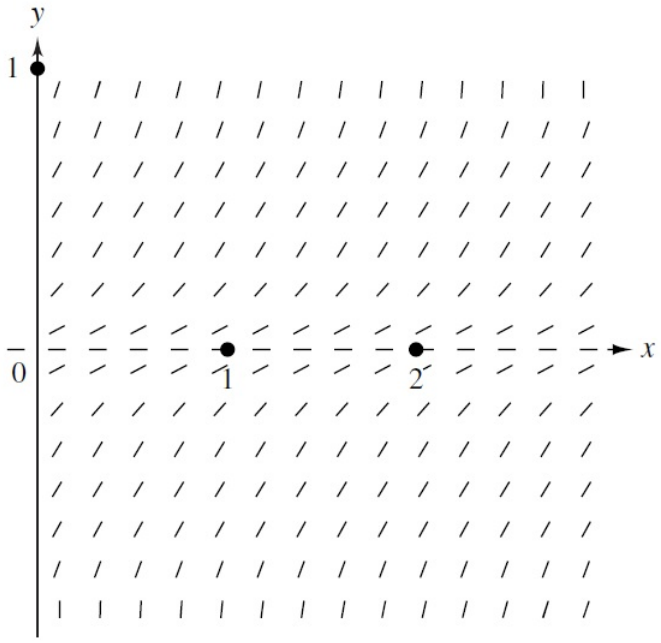


Las soluciones graficadas, muestran además como opera el Teorema de existencia y unicidad, aseguran que en cada punto solo puede pasar una sola curva que sea solución.

Por otro lado si consideramos la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = 3y^{2/3},$$

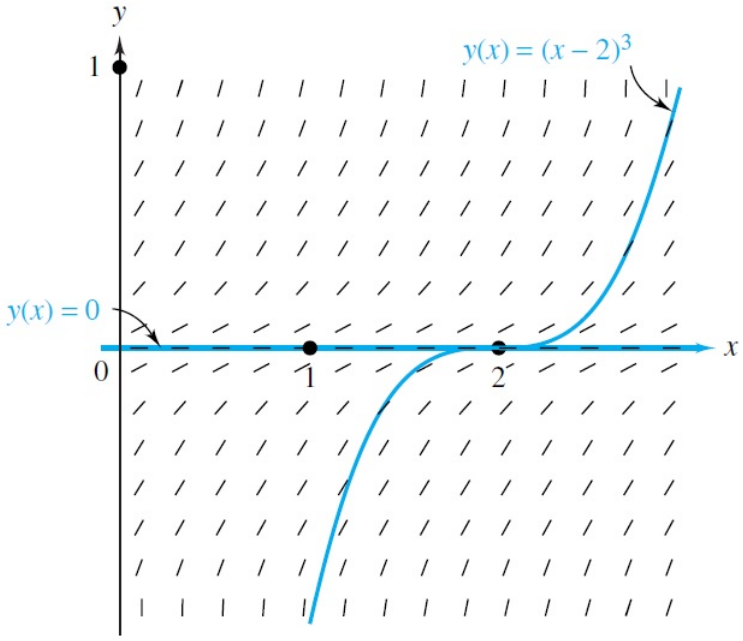
su respectivo campo de pendientes es: además sabemos que, en el punto $(2, 0)$ no se cumplen las



hipótesis del Teorema de existencia y unicidad, lo cual es consistente con el hecho que las dos funciones,

$$y_1(x) = (x-2)^3, \quad y_2(x) = 0,$$

son soluciones del respectivo PVI, algo que se visualiza en el campo de pendientes:



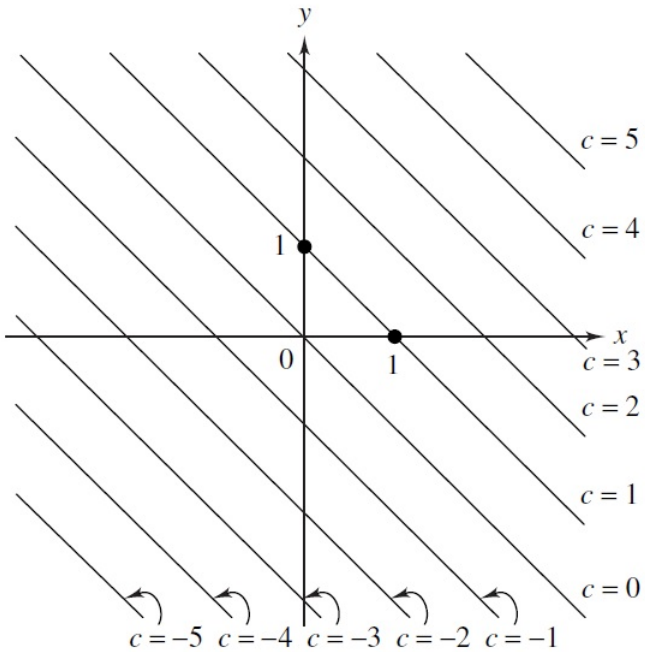
Realizar, a mano, el gráfico de un campo de pendientes asociado a una ecuación diferencial puede ser un proceso tedioso, para ello aparte de apoyarnos en distintos programas computacionales, tenemos una herramienta que nos hará la vida mas fácil, el método de las **isoclinas**.
Una **isoclina** para la ecuación diferencial

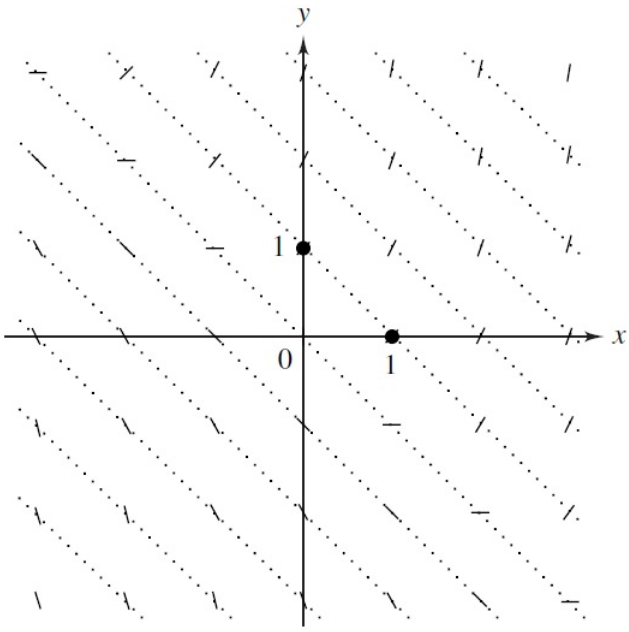
$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

es un conjunto de puntos, para los cuales todas las soluciones tienes las mismas pendientes, es decir, son curvas de nivel de la función $f(x, y)$. Por ejemplo, para la ecuación

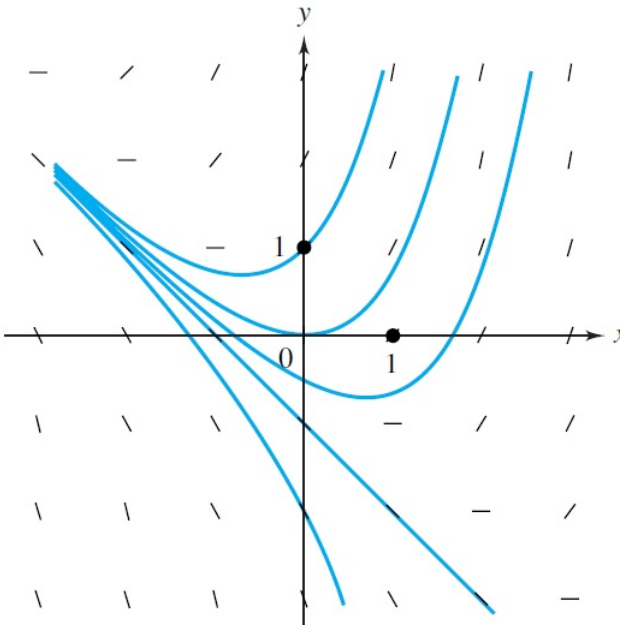
$$\frac{dy}{dx} = x + y \Longrightarrow x + y = c \Longrightarrow y = -x + c,$$

corresponden a las respectivas isoclinas, las cuales se pueden graficar como sigue: Una vez, revisado





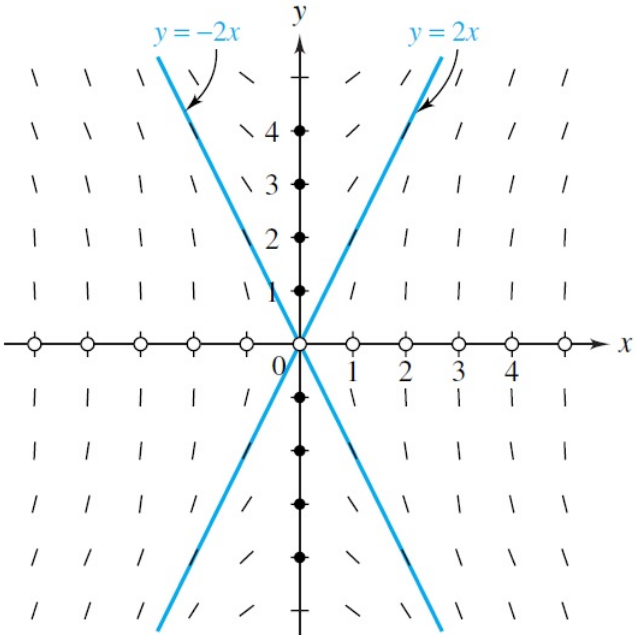
el comportamiento global de las soluciones podemos pasar a graficar algunas soluciones particulares:



Ejemplo 1.11

La ecuación diferencial $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{4x}{y}$ tiene por campo de pendientes, el gráfico que se muestra a continuación.

- ✿ Verifique que las rectas $y = \pm 2x$ son curvas solución de la ecuación para todo $x \neq 0$.
- ✿ Grafique la curva solución con condición inicial $y(0) = 2$.
- ✿ Grafique la curva solución con condición inicial $y(2) = 1$.
- ✿ Que puede decir del comportamiento de las soluciones para $x \to \infty$? y para $x \to -\infty$.



Ejemplo 1.12

Suponga que la población $p = p(t)$, de una cierta especie satisface la ecuación:

$$\frac{dp}{dt} = 3p - 2p^2.$$

- ✿ Esboce un gráfico para el respectivo campo de pendientes. (Sugerencia: considere graficar las isoclinas en primer lugar).
- ✿ Si la población inicial es de 3 mil organismos, determine $\lim\limits_{t\to\infty} p(t)$.
- ✿ Si la población inicial es de 800 organismos, determine $\lim\limits_{t\to\infty} p(t)$.
- ✿ Si en algún momento la población es de 2 mil organismos, ¿es posible que decline hasta 800?

1.3. Ecuaciones separables

El primer tipo de ecuación que resolveremos, corresponde, en términos históricos al primer método desarrollado con cierta sistematicidad. Fueron los hermanos John y Jakob Bernoulli quienes lograron resolver múltiples ecuaciones mediante el método de separación de variables, lo cual sumado a sus variados descubrimientos en técnicas de integración o "cálculo de tangentes inversas" les permitío resolver problemas en distintas áreas.

Definicion 1.8

Una ecuación de primer orden se dice de **variables separables** si puede ser escrita de la forma

$$p(y)\frac{dy}{dx} = q(x).$$

Para resolver un ecuación de variables separables sólo es necesario acordarse de la regla de la cadena y acordarse de las técnicas de integración, es decir: Si $p(y), q(x)$ son funciones continuas, entonces la solución general de la ecuación de variables separables

$$p(y)\frac{dy}{dx} = q(x) \Longrightarrow \int p(y)\,dy = \int q(x)\,dx + c.$$

Ejemplo 1.13

Determine todas las soluciones de la ecuación

$$y' = -2y^2x,$$

La ecuación claramente es de variables separables y puede ser reescrita como:

$$y^{-2}\,dy = -2x\,dx,$$

de donde integrando en ambos lados,

$$\int y^{-2}\,dy = -2x\,dx \Longrightarrow -y^{-1} = -x^2 + c.$$

Es decir $y(x) = \dfrac{1}{x^2 - c}$..

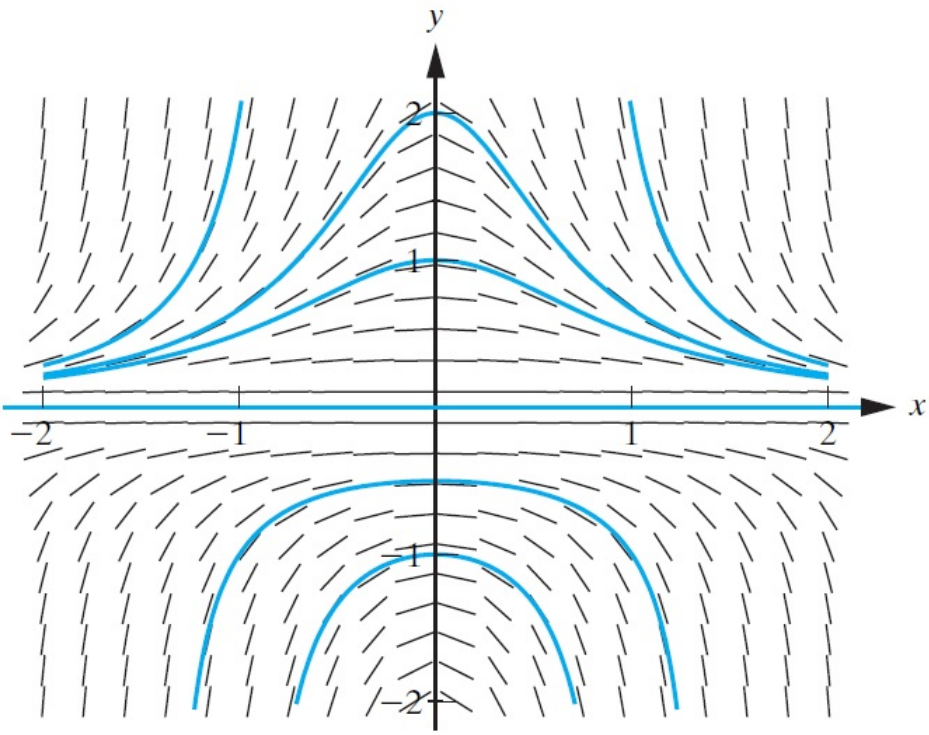
Notemos que la función anterior, es la solución obtenida del proceso de integración, pero no incluye todas las posibles soluciones de la ecuación original, ya que por simple inspección podemos notar que $y(x) = 0$ tambien es solución.

Se concluye que las soluciones de la ecuación original son:

$$y = \frac{1}{x^2 - c}, \qquad y = 0.$$

Esta situación se produce ya que al momento de integrar la función y^{-2} no es continua para $y = 0$, por lo tanto no aparece como solución de la respectiva integral.

A continuación mostramos algunas de las curvas solución de la ecuación, junto con su respectivo campo de pendientes.



Es común, en esta parte del proceso, encontrarse con dificultades de índole algebraica al momento de determinar las soluciones de una ecuación diferencial y no tantos problemas con el método de resolución, trataremos de ilustrar esta situación mediante el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.14

$$\frac{dy}{dx} = -2xy.$$

Notemos en primer lugar que la función $y(x) = 0$ es claramente una solución. Para $x \neq 0$ podemos resolver la ecuación mediante separación de variables:

$$\frac{1}{y}\,dy = -2x\,dx \Longrightarrow \ln(|y|) = -x^2 + c.$$

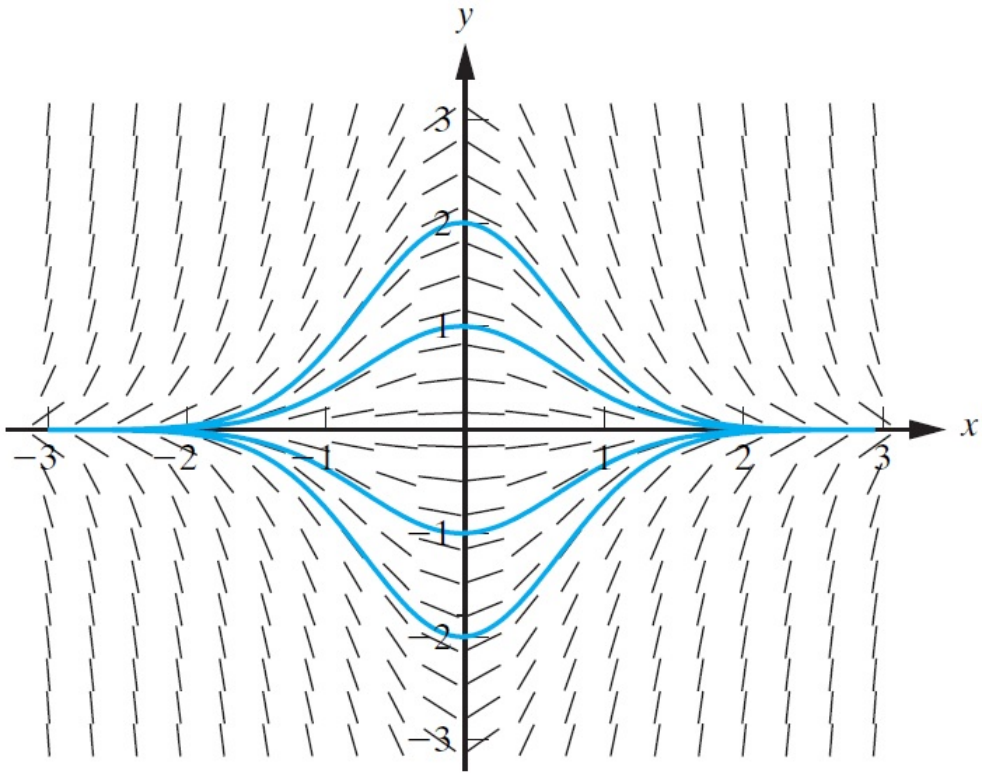
o de manera equivalente:

$$|y| = Ce^{-x^2}, \qquad \text{donde C es una constante positiva.}$$

Notemos que la función obtenida tambien se puede escribir como:

$$y(x) = \begin{cases} Ce^{-x^2} & \text{si} \quad y > 0, \\ -Ce^{-x^2} & \text{si} \quad y < 0. \end{cases}$$

Las respectivas soluciones particulares que podemos obtener dependen, obviamente, del valor de la constante C, la cual a su vez depende del valor inicial que se escoja. A continuación mostraremos algunas de las curvas solución, incluyendo el caso $y(x) = 0$.



A continuación revisaremos una aplicación clásica de las ecuaciones de tipo separables, un problema que permite ilustrar la Ley de enfriamiento de Newton y la resolución de ecuación mediante separación de variables.

Ejemplo 1.15

Un trozo de metal se encuentra a $350°F$ en una habitación cuya temperatura ambiente se mantiene constante a $70°F$. Despuúes de dos minutos la temperatura del trozo de metal es $210°F$, determine la temperatura del metal después de cuatro minutos y el tiempo requerido para que se enfrie hasta $100°F$.

Solución:

Recordemos que la Ley de enfriamiento nos dice que la variación de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de temperatura del objeto con la temperatura ambiente o de manera equivalente:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m).$$

En nuestro caso

$$T_m = 70, \quad T(0) = 350, \quad T(2) = 210.$$

Con lo cual

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 70) \Longrightarrow \frac{1}{T - 70} dT = -k\, dt,$$

de donde si integramos

$$\ln(|T - 70|) = -kt + c \Longrightarrow T(t) = 70 + Ce^{-kt},$$

y reemplazamos los valores entregados por el problema,

$$T(t) = 70(1 + 4e^{-(t/2)\ln(2)}).$$

Con lo cual podemos calcular los valores pedido, en primer lugar, la temperatura después de cuatro minutos se obtiene de resolver:

$$T(4) = 70(1 + 4e^{-(4/2)\ln(2)}) = 140°F,$$

Finalmente, el tiempo requerido para que la temperatura sea $100°F$ se obtiene de:

$$100 = 70(1 + 4e^{-(t/2)\ln(2)}) \Longrightarrow t = \frac{2\ln(28/3)}{\ln(2)} \sim 6.4\,min.$$

1.4. Ecuaciones lineales de primer orden

A continuación revisaremos, probablemente, el tipo de ecuaciones mas importante de este primer capítulo. Históricamente el método generalizado, que lo revisaremos mas adelante es justo asignarselo a L. Euler, aún cuando la forma que revisaremos para el caso de ecuaciones lineales de orden uno, es anterior a los trabajos de Euler. Por otro lado, este es el primer método donde la vertiente algebraica, del hecho de ser ecuaciones y la vertiente diferencial, trabajan en conjunto para resolver el problema planteado.

Definicion 1.9

Una ecuación diferencial que puede escribirse de la forma

$$a(x)\frac{dy}{dx} + b(x)y = r(x),$$

donde $a(x), b(x), r(x)$ son funciones de la variable x en el intervalo $]a, b[$, la llamaremos una **ecuación de tipo lineal**.

Si suponemos que $a(x) \neq 0$ para todo $x \in]a, b[$, podemos dividir la ecuación por $a(x)$, por lo tanto esta puede escribirse en su **forma normal**:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x).$$

La idea detrás de su resolución consiste en recordar la derivada de un producto de funciones, es decir si $u(x), v(x)$ son dos fuciones arbitrarias, se tiene que:

$$\frac{d(u \cdot v)}{dx} = u' \cdot v + u \cdot v'.$$

Antes de formalizar esta idea, trataremos de ilustrarlo con un ejemplo:

Ejemplo 1.16

Consideremos la ecuación

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = e^x, \qquad x > 0.$$

Solución:

Si en la ecuación anterior multiplicamos todo por x se obtiene:

$$x\frac{dy}{dx} + y = xe^x,$$

de donde el lado izquierdo se corresponde con la derivada de un producto, a saber:

$$(xy)' = xe^x \Longrightarrow xy = \int xe^x\,dx.$$

Resolviendo obtenemos por solución:

$$xy = xe^x - e^x + c \Longrightarrow y(x) = x^{-1}[e^x(x-1) + c].$$

El paso clave en el ejemplo anterior consiste en multiplicar por la función $u(x) = x$, la cual convenientemente pudimos extraer desde el sombrero. La pregunta natural es ¿como encontrar dicha función?
Para ello, consideremos nuestra ecuación lineal multiplicada por una función arbitraria $u(x)$,

$$u(x)\frac{dy}{dx} + u(x)p(x)\,y = u(x)q(x).$$

En la cual buscamos que $u(x)$ sea tal que el lado derecho sea la derivada de un producto, en concreto buscamos que sea la derivada de $u(x) \cdot y$, es decir debemos encontrar $u(x)$ que verifique:

$$\frac{du}{dx} = u(x)p(x),$$

la cual es una ecuación de variables separables que tiene por solución:

$$u(x) = e^{\int p(x)\,dx}.$$

En resumen tenemos el siguiente resultado:

Proposición 1.2

Dada una ecuación lineal

$$\frac{dy}{dx} + p(x)\,y = q(x).$$

*La expresión $u(x) = e^{\int p(x)\,dx}$ la llamaremos el **factor integrante** de la ecuación, la cual permite determinar su solución de la forma:*

$$y(x) = \frac{1}{u(x)}\left[\int q(x)u(x)\,dx + c\right].$$

Observación

- Es importante tener en cuenta la idea central, el factor integrante lo usamos para multiplicar la ecuación original y poder obtener la derivada de un producto en uno de las lados de la ecuación.
- La fórmula general para la solución de la ecuación no es necesario memorizarla, basta con resolver la respectiva integral que aparecerá en cada problema.

Ejemplo 1.17

Determinar la solución del siguiente problema de valor inicial,

$$\frac{dy}{dx} + xy = xe^{x^2/2}, \qquad y(0) = 1.$$

Solución:

En este caso tenemos que $p(x) = x$, con lo cual el respectivo factor integrante será:

$$u(x) = e^{\int x\,dx} \Longrightarrow u(x) = e^{x^2/2}.$$

Multipicamos nuestra ecuación por este término,

$$e^{x^2/2}\frac{dy}{dx} + xe^{x^2/2}y = xe^{x^2} \Longrightarrow \left(e^{x^2/2} \cdot y\right)' = xe^{x^2}.$$

Integramos, con respecto a x, para obtener:

$$e^{x^2/2}y = \frac{1}{2}e^{x^2} + c \Longrightarrow y(x) = e^{-x^2/2}\left(\frac{1}{2}e^{x^2} + c\right),$$

Nuestra condicional inicial nos dice que $y(0) = 1$ es decir,

$$1 = \frac{1}{2} + c \Longrightarrow c = \frac{1}{2}.$$

De donde concluimos que:

$$y(x) = \frac{1}{2}(e^{x^2/2} + e^{-x^2/2}) = \cosh(x^2/2).$$

Ejemplo 1.18

Resolver la ecuación lineal

$$x\frac{dy}{dx} + 2y = \cos(x), \qquad x > 0.$$

A continuación revisaremos un problema de aplicación donde la ecuación que obtendremos será de tipo lineal.

Ejemplo 1.19

Una roca contiene dos isotopos radiactivos, RA1, RA2, los cuales pertenecen a la misma serie radiactiva, esto es RA1 decae hacia RA2, el cual decae hacia un átomo estable. Supongamos que la tasa de decaimiento de RA1 en RA2 es $50e^{-10t}kg/seg.$ Si la tasa de decaimiento de RA2 es proporcional a su masa $y(t)$, se tiene que la tasa de cambio de RA2 es:

$$\frac{dy}{dt} = \text{tasa de creación} - \text{tasa de decaimiento} \Longrightarrow \frac{dy}{dt} = 50e^{-10t} - ky.$$

Supongamos que $k = 2$ y que inicialmente $y(0) = 40kg.$ determine la masa de RA2 para todo tiempo t.

Solución:

Tenemos que la el problema de valor inicial a resolver es:

$$\frac{dy}{dt} + 2y = 50e^{-10t}, \qquad y(0) = 40.$$

En este caso $p(t) = 2$ y el respectivo factor integrante es

$$u(t) = e^{\int 2\,dt} = e^{2t},$$

con lo cual nuestra ecuación se convierte en:

$$e^{2t}\frac{dy}{dt} + 2e^{2t}y = 50e^{-8t} \Longrightarrow \frac{d}{dt}(e^{2t}y) = 50e^{-8t}.$$

Integramos en ambos lados y resolvemos,

$$y = -\frac{25}{4}e^{-10t} + Ce^{-2t}.$$

Imponemos nuestra condición inicial, $y(0) = 40$ para calcular el valor de la constante,

$$40 = -\frac{25}{4} + C \Longrightarrow C = \frac{185}{4}.$$

En conclusión nuestra función es:

$$y(t) = \frac{185}{4}e^{-2t} - \frac{25}{4}e^{-10t}, \qquad t \geq 0.$$

☞ Observación

En resumen, para resolver ecuaciones lineales de primer orden, debemos:

- ✿ Escribir la ecuación en su forma normal $\dfrac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$.
- ✿ Calcular el respectivo factori integrante $u(x) = e^{\int p(x)\,dx}$.
- ✿ Multiplicar la ecuación por $u(x)$, para obtener:

$$u(x)\frac{dy}{dx} + p(x)u(x)y = u(x)q(x) \Longrightarrow \frac{d(u(x)y)}{dx} = u(x)q(x).$$

- ✿ Integrar la última ecuación y despejar la función y.

1.5. Cambio de variables

Si bien en este punto hemos logrado introducir un par de métodos para resolver ecuaciones de orden uno, claramente no todas las ecuaciones son del tipo separable o lineal. A continuación revisaremos dos tipos de ecuaciones, las cuales mediante un adecuado cambio de variables pueden reducirse a alguno de los tipos que ya sabemos tratar.

Definicion 1.10

Una función $f(x, y)$ se dice **homogenea de grado cero** si

$$f(tx, ty) = tf(x, y),$$

para todos los valores positivo s de t para los cuales $f(tx, ty)$ está definida.

Ejemplo 1.20

Si

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{2xy + y^2},$$

se tiene que

$$f(tx, ty) = \frac{t^2(x^2 - y^2)}{t^2(2xy + y^2)} = f(x, y),$$

por lo tanto f es una función homogénea de grado cero.

Notemos que la función del ejemplo anterior se puede escribir de la siguiente forma equivalente:

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{2xy + y^2} = \frac{x^2[1 - (y/x)^2]}{x^2[2(y/x) + (y/x)^2]} = \frac{1 - (y/x)^2}{2(y/x) + (y/x)^2}.$$

Es decir, podríamos considerar a f como una función de la variable $z = \dfrac{y}{x}$. De hecho, tenemos el siguiente resultado:

Proposición 1.3

Una función $f(x, y)$ es homogenea de grado cero si y solo si depende solamente de la variable y/x.

Definicion 1.11

Si $f(x, y)$ es una función homogénea de grado cero, la ecuación

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

la llamaremos una **ecuación diferencial homogénea de primer orden.**

En general si

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

es una ecuación homogénea, en este punto no tenemos las herramientas para resolverla, pero podemos escribirla de la siguientes forma:

$$\frac{dy}{dx} = F(y/x),$$

para una función F adecuada. Esto sugiere que es conveniente realizar una cambio de variable del tipo:

$$z = \frac{y}{x}, \qquad xz = y,$$

por lo tanto

$$\frac{dy}{dx} = x\frac{dz}{dx} + z,$$

luego si reemplazamos en la ecuación original:

$$\frac{dy}{dx} = F(y/x) \Longrightarrow x\frac{dz}{dx} + z = F(z),$$

o equivalentemente:

$$\frac{1}{F(z) - z}dz = \frac{dx}{x},$$

la cual resulta ser una ecuación del tipo separable.

☞ Observación

En resumen, para resolver una ecuación de tipo homogénea:

- ✿ Hacemos el cambio $z = y/x$ en la ecuación dada.
- ✿ La nueva ecuación que se obtiene, en las variables z, x es de tipo separable y se resuelve como tal.
- ✿ Finalmente debemos devolvernos a las variables originales del problema.

Ejemplo 1.21

Resuelva la ecuación homogénea

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy + y^2 + x^2}{x^2}.$$

En primer lugar notamos que:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 1,$$

Luego hacemos $z = \dfrac{y}{x}$ con lo cual la ecuación se puede escribir como:

$$z + x\frac{dz}{dx} = z + z^2 + 1,$$

o equivalentemente:

$$\frac{dz}{z^2 + 1} = \frac{dx}{x}, \qquad \text{integrando,} \int \frac{dz}{z^2 + 1} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\arctan(z) = \ln(|x|) + c,$$

de donde:

$$z = \tan(\ln(|x|) + c),$$

y devolviendonos a las variables originales,

$$y = x\tan(\ln(|x|) + c).$$

A continuación revisaremos un tipo de ecuación no lineal, la cual mediante un cambio de variables puede ser escrita como una ecuación del tipo lineal.
Esta ecuación lleva una apellido que será recurrente a lo largo de este curso, ya que consta de muchos miembros que realizaron significativos aportes al desarrollo del cálculo, el análisis y las matemáticas en general.

Definicion 1.12

Una ecuación diferencial que puede escribirse de la forma:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n,$$

donde n es una constante real, la llamaremos una **Ecuación de Bernoulli**.

Las ecuaciones del tipo Bernoulli se pueden convertir en una ecuación del tipo lineal de la siguiente manera, en primer lugar dividimos la ecuación por y^n :

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n \Longrightarrow y^{-n}\frac{dy}{dx} + y^{1-n}p(x) = q(x).$$

A continuación consideramos el cambio de variables

$$u(x) = y^{1-n} \Longrightarrow \frac{du}{dx} = (1-n)y^{-n}\frac{dy}{dx} \Longrightarrow y^{-n}\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-n}\frac{du}{dx}.$$

A continuación reemplamos en la ecuación dada, con lo cual esta se puede escribir como:

$$\frac{1}{1-n}\frac{du}{dx} + p(x)u = q(x),$$

o equivalentemente:

$$\frac{du}{dx} + (1-n)p(x)u = (1-n)q(x),$$

la cual resulta ser una ecuación del tipo lineal en la variable u.

☞ Observación

Para resolver una ecuación del tipo Bernoulli, debemos:

- ✿ En primer lugar dividir la ecuación por la expresión y^n.
- ✿ A continuación realizamos el cambio de variables $u = y^{1-n}$.
- ✿ Debemos obtener una ecuación de tipo lineal en la variable u.

Ejemplo 1.22

Consideremos la ecuación

$$\frac{dy}{dx} + \frac{3}{x}y = \frac{12y^{2/3}}{\sqrt{1+x^2}}, \qquad x > 0.$$

La ecuación dada es de tipo Bernoulli, con $n = 2/3$, procedemos a dividir por $y^{2/3}$, con lo cual obtenemos:

$$y^{-2/3}\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y^{1/3} = \frac{12}{\sqrt{1+x^2}}.$$

El cambio de variables en este caso será:

$$u = y^{1/3}, \qquad \frac{du}{dx} = \frac{1}{3}y^{-2/3}\frac{dy}{dx}.$$

Con lo cual nuestra ecuación se puede reescribir como:

$$\frac{du}{dx} + \frac{1}{x}u = \frac{4}{\sqrt{1+x^2}}.$$

El respectivo factor integrante de esta ecuación lineal es:

$$v(x) = e^{\int 1/x\,dx} = x.$$

Después de multiplicar por $v(x) = x$ nuestra ecuación se convierte en:

$$\frac{d(xu)}{dx} = \frac{4x}{\sqrt{1+x^2}},$$

de donde

$$u(x) = x^{-1}(4\sqrt{1+x^2} + c).$$

Finalmente, volviendo a las variables originales:

$$y^{1/3} = x^{-1}(4\sqrt{1+x^2} + c)$$

1.6. Ecuaciones Exactas

Para el siguiente tipo de ecuaciones que revisaremos, será conveniente escribir las ecuaciones de la siguiente forma equivalente:

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0,$$

donde M, N son funciones dadas con algún grado de diferenciabilidad que ya mencionaremos. Tambien denotaremos, para una función $\phi = \phi(x,y)$, la **diferencial** de ϕ, denotada por $d\phi$ a la cual definiremos por:

$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x}\,dx + \frac{\partial \phi}{\partial y}\,dy.$$

Ejemplo 1.23

Consideremos la ecuación

$$2x\sin(y)\,dx + x^2\cos(y)\,dy = 0.$$

La ecuación anterior es de variables separables, pero la resolveremos usando otro método. Notemos en primer lugar que si $\phi(x,y) = x^2\sin(y)$ se tiene que

$$d(x^2\sin(y)) = 2x\sin(y)\,dx + x^2\cos(y)\,dy,$$

por lo tanto, tenemos:

$$d(x^2\sin(y)) = 0 \Longrightarrow x^2\sin(y) = c,$$

donde c es una constante arbitraria.

El ejemplo anterior, parece una forma simple de resolver ecuaciones, sin embargo para ello se requiere que:

$$M = \frac{\partial \phi}{\partial x}, \qquad N = \frac{\partial \phi}{\partial y},$$

para alguna función ϕ. Es por esto que realizaremos la siguiente definición:

Definicion 1.13

La ecuación diferencial,

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0,$$

se dirá **exacta** en la región D del plano XY si existe una función $\phi(x,y)$ tal que:

$$M = \frac{\partial \phi}{\partial x}, \qquad N = \frac{\partial \phi}{\partial y},$$

para todo $(x,y) \in D$.

Una función ϕ, que satisface lo anterior, la llamaremos una **función potencial** para la ecuación diferencial:

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0.$$

Es por esto, que determinada una función potencial tenemos que la solución se puede escribir como $\phi(x,y) = c$, de manera formal:

Proposición 1.4

La solución general de la ecuación diferencial exacta

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0,$$

está dada implícitamente por:

$$\phi(x,y) = c,$$

donde ϕ es una función potencial de la ecuación y c es una constante real arbitraria.

El problema que emerge a continuación radica en lo siguiente:

Observación

- ¿Como saber si una ecuación dada es o no de tipo exacta?
- Si una ecuación es exacta ¿como encontrar la respectiva función potencial?

Las respuestas a estas dos preguntas serán respondidas mediante el siguiente resultado:

Proposición 1.5

Sean M, N funciones cuyas derivadas parciales M_y, N_x son continuas en una región D del plano. Se tiene que

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0,$$

es una ecuación exacta en el conjunto D si y solo si

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Ilustraremos la manera de utilizar el resultado anterior mediante los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1.24

Determine si las siguientes ecuaciones son o no de tipo exacta.

$$[1+\ln(xy)]\,dx + [x/y]\,dy = 0, \qquad x^2y\,dx - (xy^2+y^3)\,dy = 0.$$

La primera ecuación es de tipo exacta ya que, tenemos que $M = 1+\ln(xy)$ y que $N = x/y$ las cuales satisfacen:

$$M_y = \frac{1}{y} = N_x.$$

En el caso de la segunda ecuación tenemos $M = x^2y$ y que $N = -(xy^2 - y^3)$ de donde

$$M_y = x^2 \neq -y^2 = N_x,$$

por lo tanto la segunda ecuación no es de tipo exacta.

Ejemplo 1.25

Determine la solución general de las siguiente ecuación:

$$2xe^y\,dx+(x^2e^y+\cos(y))\,dy=0, \quad [\sin(xy)+xy\cos(xy)+2x]\,dx+[x^2\cos(xy)+2y]\,dy=0.$$

En primer lugar debemos asegurarnos que la ecuación dada sea de tipo exacta, siendo $M = 2xe^y$, $N = x^2e^y + \cos(y)$ tenemos:

$$M_y = 2xe^y = N_x.$$

Por lo tanto la ecuación dada es exacta.
Ahora debemos encontrar una función potencial ϕ que satisfaga:

$$\frac{\partial\phi}{\partial x} = 2xe^y, \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y} = x^2e^y + \cos(y).$$

Integramos la primera relación anterior, respecto de x para obtener:

$$\phi = e^2e^y + h(y),$$

donde h es una función constante, respecto de la la variable de integración. A continuación, vamos a derivar nuestra función ϕ obtenida y la relacionamos con la segunda ecuación anterior:

$$\phi_y = x^2e^y + \frac{dh}{dy} = x^2e^y + \cos(y),$$

por lo tanto

$$h(y) = \sin(y),$$

Se concluye que la función potencial buscada es $\phi(x, y) = x^2e^y + \sin(y)$ y la solución general buscada es:

$$x^2e^y + \sin(y) = c.$$

☞ Observación

A modo de resumen, para resolver una ecuación de tipo exacta debemos:

- ✿ Revisar en primer el criterio de exactitud, $M_y = N_x$.
- ✿ A continuación buscar una función potencial ϕ, que verifique $\phi_x = M, \quad \phi_y = N$.
- ✿ Se integran las relaciones anteriores,

$$\int \phi_x \, dx = \int M \, dx, \quad \int \phi_y \, dy = \int N \, dy.$$

  Tener cuidado con las eventuales constantes que puedan aparecer.

- ✿ La solución general se escribe de la forma $\phi(x, y) = c$.

Utilice los pasos descritos anteriormente para resolver:

Ejemplo 1.26

Determine la solución general de las siguiente ecuación:

$$[\sin(xy) + xy\cos(xy) + 2x]\, dx + [x^2 \cos(xy) + 2y]\, dy = 0.$$

1.7. Aplicaciones

Desde la época de la grecia clásica, hemos asumido que nuestro planeta tiene forma de esfera, lo cual para efectos de mediciones o explicaciones, es un simplificación muy útil En nuestros dias, en la continua búsqueda de comprender o explicar la naturaleza que nos rodea, las ciencias usan técnias que les permitan representar el mundo real que nos rodea, usando ecuaciones o términos matemáticos. Este proceso lo conocemos como **modelamiento matemático**.

Formular problemas en términos matemáticos tiene múltiples ventajas, en primer lugar nos permite establecer de manera clara nuestras premisas e hipótesis. A continuación, dado que los procesos en el mundo real involucra muchas procesos interrelacionados, debemos ser capaces de determinar cuales son las variables significantes y cuales aquellas que podemos desdeñar. Para aquellas variables significativas, postulamos relaciones o **modelos**, que nos permitan explicar dichos procesos.

A groso modo, debemos formular el problema a resolver, desarrollar una ecuación o un modelo, probar o verificar nuestras hipótesis y no olvidar que lo que planteamos es una aproximación del mundo real y que en cada pasa debemos ser capaces de refinar nuestros procesos y soluciones.

En esta sección revisaremos algunos modelos clásicos, en particular revisaremos problemas de mezclas, modelos de población y mecánica newtoniana.

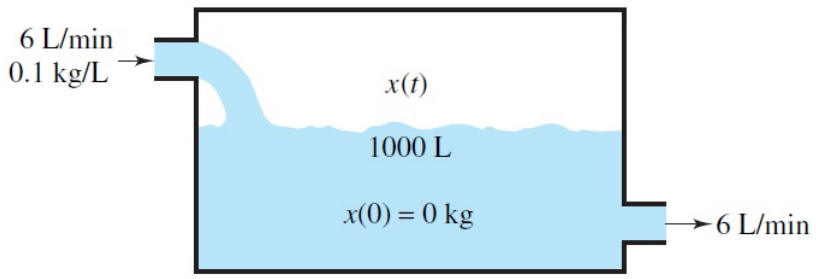
Problemas de mezclas.

Consideremos una función que mide la cantidad de una sustancia en un compartimento en tiempo t, supongamos que en ese compartimento ingresa y sale, sustancia a diferentes tasas. Entonces, como la derivada de $x(t)$ mide su variación con respecto al tiempo, tenemos que:

$$\frac{dx}{dt} = \text{tasa ingreso} - \text{tasa salida}.$$

Usaremos esta idea para resolver los siguientes dos ejemplos.

El siguiente esquema, nos ayudará a visualizar el modelo a resolver:



Ejemplo 1.27

Consideremos un estanque que contiene 1000 litros de agua pura, al cual comienza a fluir una solución salina a una razón constante de $6L/min.$. La solución dentro del estanque se revuelve y comienza a fluir fuera del estanque a la misma razón. La solución entrante tiene una concentración de $0.1kg/L$, determine el instante en que la concentración de sal en el estanque alcanza los $0.05kg/L$.

Sea $x(t)$ la cantidad de sal en tiempo t en el estanque, para determinar la concentración pedida debemos dividir esta cantidad entre el volumen, constante, del estanque.

Usando la idea expresada anteriormente, tenemos que:

$$\text{tasa ingreso:}(6L/min)\cdot(0,1kg/L) = 0,6kg/min.$$

Asimismo:

$$\text{tasa salida:}(6L/min)\cdot\left[\frac{x(t)}{1000}kg/L\right]=\frac{3x(t)}{500}kg/min.$$

Como el estanque inicialmente no contiene sal, la ecuación a resolver es:

$$\frac{dx}{dt}=0.6-\frac{3x}{500},\qquad x(0)=0.$$

Esta ecuación es de tipo lineal y su solución es:

$$x(t)=100(1-e^{-3t/500}).$$

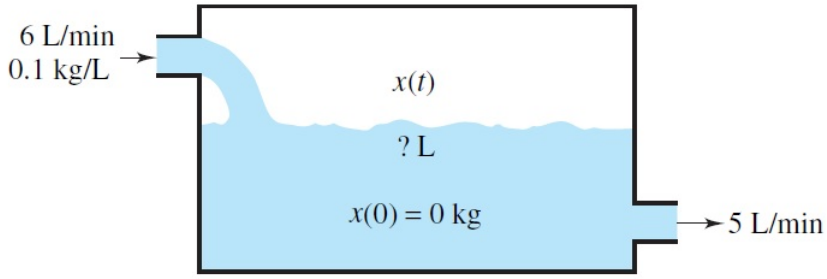
Para responder a lo pedido debemos resolver

$$\frac{x(t)}{1000}=0.05\Longrightarrow t=\frac{500\ln(2)}{3}\sim 115.52min.$$

Notemos que a medida que pase el tiempo, la concentración en el estanque se acerca a la concentración de la solución entrante, de hecho

$$\lim_{t\to\infty}x(t)=\lim_{t\to\infty}100(1-e^{-3t/500})=100kg.$$

Para nuestro segundo ejemplo, consideraremos una situación en que el volumen del estanque no es constante.



Ejemplo 1.28

Tomando como referencia el ejemplo anterior, realizaremos una pequeña variación, supondremos que la solución sale del estanque a razón de $5L/min$. Debemos determinar la función que mide la cantidad de sal, en tiempo t, en el estanque.

Solución:

En primer lugar, notemos que el volumen en tiempo t en el estanque es $(1000+t)L$, ya que en cada minuto que pasa, aumenta en un litro. Por otro lado, la tasa de salida será:

$$\text{tasa de salida:}(5L/min)\left[\frac{x(t)}{1000+t}kg/L\right]=\frac{5x(t)}{1000+t}kg/min.$$

Con esto nuestro problema de valor inicial a resolver será:

$$\frac{dx}{dt}=0,6-\frac{5x}{1000+t},\qquad x(0)=0.$$

En este caso la ecuación obtenida es de tipo lineal, con factor integrante $u(t)=(1000+t)^5$, el cual nos permite obtener como solución de la ecuación

$$x(t)=0,1(1000+t)+c(1000+t)^{-5},$$

imponiendo la condición inicial se tiene $c=-0,1(1000)^6$ con lo cual:

$$x(t)=0,1(1000+t)-0,1(1000)^6\cdot(1000+t)^{-5}.$$

En este caso, notemos que para $t\to\infty$, el modelo no entrega respuestas, ya que el volumen del estanque se desborda.

1.8. Otros acercamientos, cualitativos

Hasta el momento hemos revisado una serie de métodos y técnicas para determinar las soluciones de una ecuación de manera analítica, es decir encontrando una fórmula. En la siguiente sección revisaremos dos manera de entender e incluso calcular soluciones de ecuaciones diferenciales, las cuales difieren de los métodos anteriores.
Comenzaremos revisando un análisis de tipo cualitativo, el cual nos permitirá determinar ciertas propiedades de las soluciones de una ecuación y posteriormente revisaremos un enfoque numérico, el cual nos permite encontrar aproximaciones o estimaciones de las curvas solución de una ecuación.

Definicion 1.14

Diremos que una ecuación diferencial es del tipo **autónoma** si la variable independiente no aparece explícita en la ecuación, es decir:

$$\frac{dx}{dt} = f(x),$$

donde la función f solo depende de la función x.

Ecuaciones como las siguientes son ecuaciones de tipo autónomas,

$$\frac{dy}{dx} = y^2 + 1, \qquad \frac{dA}{dt} = kA, \qquad \frac{dT}{dt} = k(T - T_m).$$

Las ecuaciones autónomas, tienen la particularidad que la información que se puede obtener es invariante de "la x", lo cual, en algunos como problemas que dependen de la variable tiempo, nos dice que su comportamiento es invariante por el tiempo, es **autónomo** del tiempo, de ahí el nombre para este tipo de ecuaciones.

Proposición 1.6

Sea $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ una función con derivada continua, se tiene que el problema de valor inicial,

$$\frac{dx}{dt} = f(x), \qquad x(t_0) = x_0,$$

posee una única solución en un intervalo que contiene a t_0

El mayor intervalo donde la solución del PVI anterior esté definido lo llamaremos **intervalo maximal**.

Ejemplo 1.29

Consideremos el PVI

$$\frac{dx}{dt} = x^2, \qquad x(0) = 2.$$

Esta ecuación es de tipo separable y su solución general es:

$$x(t) = \frac{-1}{t + C},$$

imponiendo la condición inicial se tiene que $C = -1/2$ por lo tanto la, única, solución es

$$x(t) = \frac{-1}{t - \frac{1}{2}},$$

El respectivo intervalo maximal será, $]-\infty, \frac{1}{2}[$, ya que es el mayor intervalo que contiene a $t_0 = 0$ y que no contiene al punto $t = 1/2$ donde la función no está definida.

Notemos que las ecuaciones autónomas, son todas del tipo de variables separables. Lo cual no necesariamente hace que sean mas fáciles de resolver. La siguientes definición nos permitirá a nuestro objetivo de estudiar cualidades de las respectivas soluciones, sin necesidad de calcularlas.

Definicion 1.15

Dada un ecuación autónoma,

$$\frac{dx}{dt} = f(x),$$

diremos que la solución $x(t) = r$ es una **solución de equilibrio** si $f(r) = 0$.

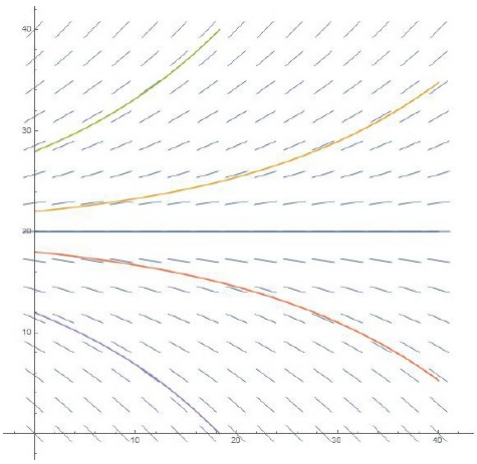
Por ejemplo la ecuación

$$\frac{dx}{dt} = (x-3)(x+5),$$

tiene por soluciones de equilibrio a las funciones

$$x(t) = -5, \qquad x(t) = 3.$$

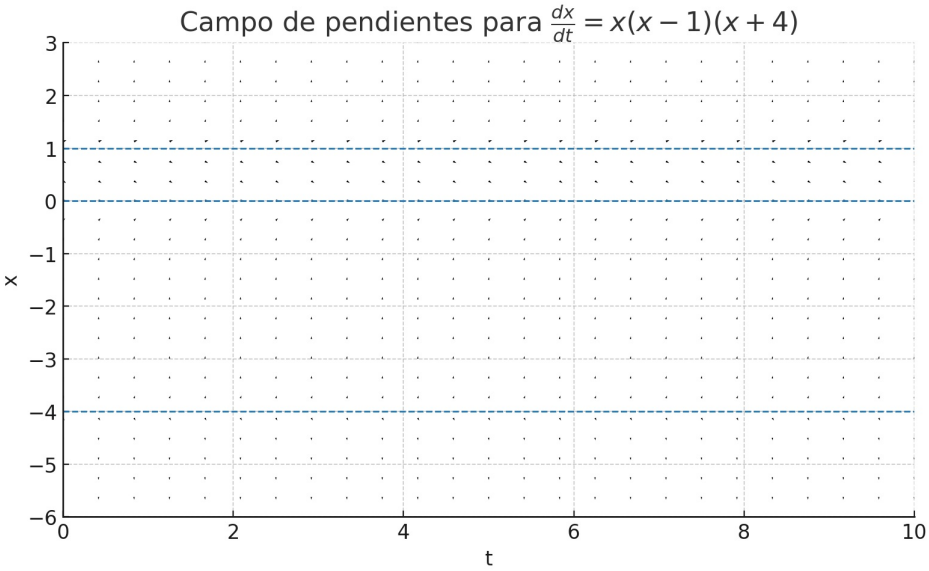
En vista de esta podemos notar que las soluciones de una ecuación autónoma son o bien soluciones de equilibrio o bien funciones estrictamente monótonas, en vista del Teorema de Existencia y unicidad. Es por esto que las gráficas de dos soluciones de una ecuación autónoma no pueden intersectarse, luego sus soluciones suelen verse, junto con su campo de pendientes de la siguiente forma:



Consideremos la siguiente ecuación autónoma

$$\frac{dx}{dt} = x(x-1)(x+4),$$

y analicemos las caracteristicas de sus soluciones, comenzamos mostrando su respectivo campo de pendiente:



Ejemplo 1.30

La ecuación,

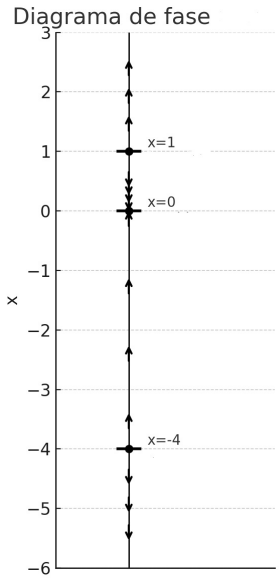
$$\frac{dx}{dt} = x(x-1)(x+4),$$

tiene claramente tres soluciones de equilibrio dadas por:

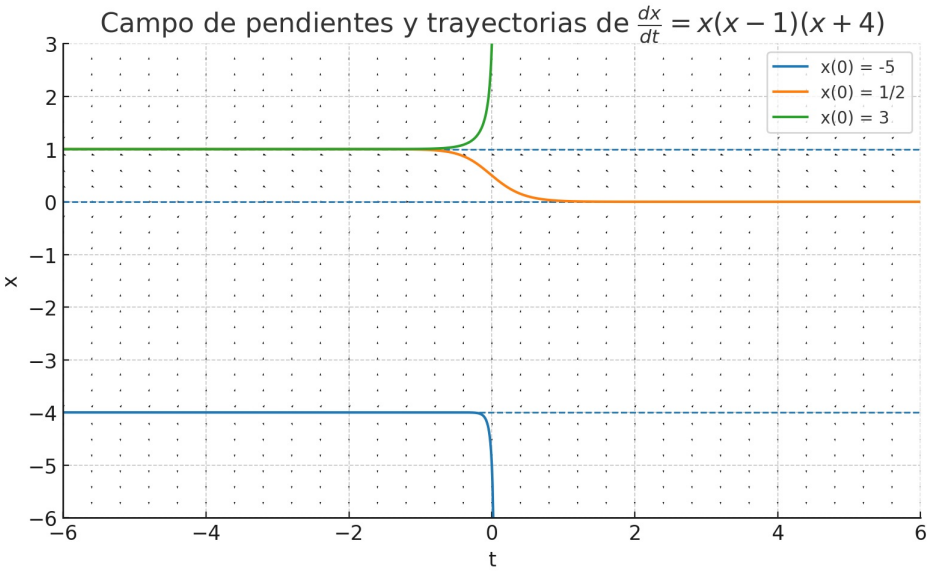
$$x = -4, \quad x = 0, \quad x = 1.$$

Podemos notar la siguiente regularidad en los comportamientos de las diferentes soluciones, por ejemplo si $x < 0$ la derivada será negativa, por lo tanto las soluciones serán decrecientes.
Para valores en el intervalo $]0, 1[$ la derivada será positiva, por lo tanto las soluciones serán creciente.
Finalmente para valores mayores que $4, x > 4$, nuevamente la derivada es negativa y las soluciones serán decrecientes.
Lo anterior lo podemos resumir en el siguiente esquema, al cual llamaremos **diagrama de fase** de la respectiva ecuación autónoma.

Donde las flechas indican si las soluciones con decrecientes (flechas apuntando hacia abajo) o son crecientes (flejas hacia arriba).



Si juntamos la información y disponemos tres soluciones particulares, cada una de ellas en uno de los tres casos observados tendriamos lo siguiente:



Este tipo de comportamiento motiva la siguiente definición:

Definicion 1.16

Dependiendo del comportamiento local de las soluciones de la ecuación alrededor de un punto de equilibrio x_0 en las lineas de fases, se distinguen los siguientes tipos de puntos críticos:

- Un punto crítico x_0 se dirá **Atractor**, si $x'(t) > 0$ para $x < x_0$ y $x'(t) < 0$ para $x > x_0$.
- Un punto crítico x_0 se dirá **Repulsor**, si $x'(t) < 0$ para $x < x_0$ y $x'(t) > 0$ para $x > x_0$.
- Un punto crítico x_0 se irá **Asintoticamente estable** si

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = x_0,$$

- Un punto crítico x_0 se irá **semi estable** si la derivada tiene distintos signos a distintos lados del punto x_0

En el ejemplo anterior, después de mirar el diagrama de fase notamos que el punto $x = -4$ es semi estable, el punto $x = 0$ es un atractor y el punto $x = 1$ es un repulsor.

Ejemplo 1.31

Considere la ecuación

$$\frac{dx}{dt} = x^2(2-x)(x-3).$$

Bosqueje el diagrama de fase respectivo, indicando el tipo de punto crítico asociado.

Ejemplo 1.32

Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} = a((x-1)(x-4)-b),$$

i) Determine condiciones sobre a, b de modo que $x(t) = 5$ sea una solución de equilibrio de tipo atractor.

ii) Para los valores de la parte anterior, grafique el respectivo diagrama de fase.

iii) Considere el problema de valor inicial,

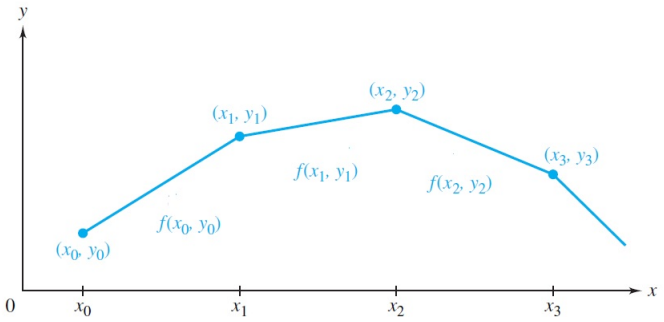
$$\frac{dx}{dt} = \alpha(5x - x^2), \qquad x(0) = 1.$$

Determine los intervalos de crecimiento de la respectiva solución, analice su comportamiento asintótico y determine su intervalo maximal.

1.9. Otros acercamientos, numéricos

A continuación revisaremos otro método, esta vez un método mas mecánico o computacional, al cual llamaremos el **Método de Euler** o método de la recta tangente para construir soluciones a la ecuación:

$$y' = f(x, y), \qquad y(x_0) = y_0.$$



El método se ilustra en la imagen anterior, se inicia con un punto (x_0, y_0) y continuamos por la recta de pendiente $f(x_0, y_0)$, hasta alcanzar el punto (x_1, y_1). En este lugar se reestablece la pendiente al valor $f(x_1, x_1)$ y continuamos hasta un punto (x_2, y_2), continuando de esta manera se construya una linea poligonal, la cual nos permite aproximar a la curva solución. A medida que consideramos mas puntos (y por ende menos espacios entre ellos), se espera que se converja a la solución real al problema.

De manera mas precisa, supongamos que el problema de valor inicial dado tiene una solución $\varphi(x)$ en algún intervalo centrado en x_0. Sea h un valor positivo fijo, al cual llamaremos el *tamaño del paso* y consideremos los puntos:

$$x_n = x_0 + nh, \qquad n = 0, 1, 2, 3...$$

A continuación se construyen los valores y_n, que aproximaran a los valores $\varphi(x_n)$, de la siguiente manera:
En primer lugar recordemos que en el punto (x_0, y_0) la recta tangente a la curva solución es:

$$y = y_0 + (x - x_0)f(x_0, y_0),$$

usándola podemos aproximar $\varphi(x)$, comencemos con $x_1 = x_0 + h$

$$\varphi(x_1) \sim y_1 := y_0 + hf(x_0, y_0).$$

A continuación iniciando desde (x_1, y_1) contruimos la segundo aproximación como:

$$\varphi(x_2) \sim y_2 := y_1 + hf(x_1, x_1),$$

repetimos este proceso para obtener:

Definicion 1.17

El método de Euler se puede resumir en las siguientes fórmulas recursivas:

$$x_{n+1} = x_n + h,$$
$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \quad n = 1, 2, 3, ...$$

Ejemplo 1.33

Utilice el métod de Euler, con paso $h = 0,1$ para aproximar la solución del PVI

$$y' = x\sqrt{y}, \quad y(1) = 4,$$

en los puntos $x = 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5$

Solución:

En este caso tenemos que, haciendo uso de las fórmulas recursivas,

$$y_{n+1} = y_n + 0,1x_n\sqrt{y_n}.$$

Por ejemplo

$$n = 0 \Longrightarrow (x_1, y_1) = (1.1, 4.2).$$

$$n = 1 \Longrightarrow (x_2, y_2) = (1.2, 4.42543).$$

Prosiguiendo de esta manera tenemos la siguiente tabla resumen,

	Cálculo de $y' = x\sqrt{y}, \quad y(1) = 4$		
n	x_n	método Euler	valor real
0	1.1	4	4
1	1.1	4.2	4.21276
2	1.2	4.42543	4.45210
3	1.3	4.67787	4.71976
4	1.4	4.95904	5.01760
5	1.5	5.27081	5.34766

Es de esperar que para obtener una mejor aproximación, lo que debemos hacer es generar una mayor cantidad de pasos, es decir considerar valores de h mas pequeños, pero no hay que olvidar que mas puntos, implica mas cálculos y errores acumulativos en los redondeos. Consideremos el siguiente problema

Ejemplo 1.34

Utilicemos el método de Euler para aproximar las soluciones de

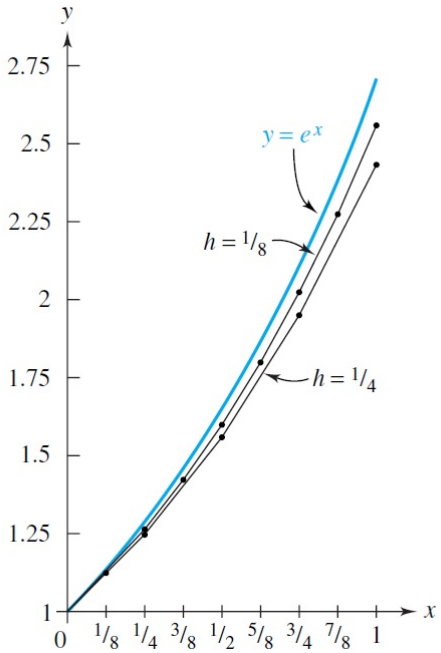
$$y' = y, \qquad y(0) = 1.$$

desde $x = 1$, usando $n = 1, 2, 4, 6, 16$ pasos.

Notemos que la solución de la ecuación anterior es $\varphi(x) = e^x$, por lo tanto, en este caso, el método de Euler nos entrega aproximaciones al valor del número e^x.

	Cálculo de $y' = y, \quad y(0) = 1$	
n	h	aprox. para $\varphi(1) = e$
1	1	2
2	0.5	2.25
4	0.25	2.44141
8	0.125	2.56578
16	0.0625	2.63793

A continuación un gráfico conjunto de las dos primeras aproximaciones anteriores, junto con la solución $\varphi(x) = e^x$.



Para finalizar esta sección,sobre el método de Euler, cerramos con dos preguntas que dejaremos abiertas. Es posible estimar cuan "bueno" es el método de Euler, es decir, ¿el método siempre converge a la solución? y si converge, ¿cuál es la velocidad a la cual converge?.

Ejemplo 1.35

Implemente el método de Euler con $h = 0,1$ para aproximar la solución del problema de valor inicial

$$y' = x - y^2, \quad y(1) = 0.$$

En los puntos $x = 1.1; 1.2; 1.3; 1.5$

Dejaremos el método de Euler atrás y mencionaremos un segundo método para aproximar numéricamente las soluciones de un problema de valor inicial, el métod se conoce como **Método de Runge-Kutta**, de orden cuatro, a la solución estimada generada por el siguiente algoritmo:

$$x_{n+1} = x_0 + nh, \qquad y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

donde

$$k_1 = hf(x_n, y_n), \quad k_2 = hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1), \quad k_3 = hf(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2).$$
$$k_4 = hf(x_{n+1}, y_n + k_3).$$

Ejemplo 1.36

Utilizando el método anterior con $h = 0,1$ determine una solución aproximada del problema de valor inicial,

$$y' = y - x, \qquad y(0) = \frac{1}{2}.$$

Comenzaremos con el punto $x = 1$, por lo tanto serán requeridos 10 procesos de aproximación. En primer lugar determinemos k_1, k_2, k_3, k_4, los cuales en este caso son:

$$\begin{aligned}
k_1 &= 0.1f(x_n, y_n) = 0,1(y_n - x_n)\\
k_2 &= 0.1f(x_n + 0.05, y_n + 0.5k_1) = 0,1(y_n + 0.5k_1 - x_n - 0.05)\\
k_3 &= 0.1f(x_n + 0.05, y_n + 0.5k_2) = 0,1(y_n + 0.5k_2 - x_n - 0.05)\\
k_4 &= 0.1f(x_{n+1}, y_n + k_3) = 0,1(y_n + k_3 - x_{n+1}).
\end{aligned}$$

Con esto, para $n = 0$

$$\begin{aligned}
k_1 &= 0.05\\
k_2 &= 0.0475,\\
k_3 &= 0.047375,\\
k_4 &= 0.0447375.
\end{aligned}$$

De donde

$$y_1 = y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = 0.54741458,$$

continuando de esta manera, se obtiene:

n	x_n	y_n		
1	0.1	0.54741458	0.54741454	0.00000004
2	0.2	0.58929871	0.58929862	0.00000009
3	0.3	0.62507075	0.62507060	0.00000015
4	0.4	0.65408788	0.65408765	0.00000022
5	0.5	0.67563968	0.67563936	0.00000032
6	0.6	0.68894102	0.68894060	0.00000042
7	0.7	0.69312419	0.69312365	0.00000054
8	0.8	0.68723022	0.68722954	0.00000068
9	0.9	0.67019929	0.67019844	0.00000085
10	1.0	0.64086013	0.64085909	0.00000104

1.10. Problemas

1.10.1 Teorema de existencia y unicidad.

1. Considere el siguiente problema de valor inicial:

$$y' = x\sqrt{1-y}, \qquad y(0) = \frac{1}{2}.$$

- ✿ Demuestre que el PVI admite una única solución en un intervalo que contiene a $x = 0$.
- ✿ Determine explicitamente la única solución del problema anterior.

2. Determine los valores de a, b de modo que el problema inicial, en cada caso, satisfaga lo pedido.

- ✿ $xy' + 2y = 0, \quad y(a) = b$, no tenga solución.
- ✿ $(x-1)y' = (y-1)(y-2), \qquad y(a) = b$, tenga solución. Indique en que casos la respectiva solución no es única.
- ✿ $(x-1)y' = (y-1)(y-2), \qquad y(a) = b$, no tenga solución.

1.10.2 Estudio cualitativo

1. Encuentre y clasifique las soluciones de equilibrio de la ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = 5(3+y)(y^2 - 6y + 8).$$

Encuentre y clasifique las soluciones de equilibrio de la ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = (y^3 + 5y^2 + 6y)\ln(1+y^2).$$

Represente el respectivo diagrama de fase.

2. Considere la ecuación

$$\frac{dp}{dt} = 3p - 2p^2,$$

- ✿ Esboce el campo de pendientes de la ecuación anterior.

- ✿ Si una solución particular, del problema anterior, satisface $p(0) = 300$, que puede decir respecto de $lim_{t\to\infty} p(t)$.
- ✿ Si $p(0) = 0.8$, que puede decir de $lim_{t\to\infty} p(t)$.

3. Considere la ecuación

$$\frac{dp}{dt} = p(2-p)(p-1),$$

- ✿ Esboce el campo de pendientes asociado a la ecuación anterior.
- ✿ Si una solución particular verifica $p(0) = 4$, calcule $lim_{t\to\infty} p(t)$.
- ✿ Si una solución particular verifica $p(0) = 1.7$ calcule $lim_{t\to\infty} p(t)$.

1.10.3 Métodos de solución.

1. Calcule la solución general de

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2(1+y^2)^{3/2}.$$

2. Calcule la solución del PVI dado por

$$\sqrt{y}dx + (1+x)dy = 0, \qquad y(0) = 1.$$

3. Calcule la solución general de

$$(x^2+1)\frac{dy}{dx} + xy - x = 0.$$

4. Calcule la solución del PVI dado por

$$\sin(x)\frac{dy}{dx} + y\cos(x) = x\,\mathrm{sen}(x), \qquad y(\pi/2) = 1.$$

5. Calcule la solución general de

$$e^x(y-x)dx + (1+e^x)dy = 0.$$

6. Calcule la solución del PVI dado por

$$y^2\sin(x)dx + \left(\frac{1}{x} - \frac{y}{x}\right)dy = 0, \qquad y(\pi) = 1.$$

7. Calcule la solución general de:

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x-2} = 5(x-2)y^{1/2}.$$

8. Calcule la solución general de:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + x\sqrt{y^2+x^2}}{yx}.$$

1.10.4 Métodos numericos

1. Considere el siguiente problema de valor inicial

$$\begin{cases} y' &= 2y-1 \\ y(0) &= 1 \end{cases}$$

a. Aplique el método de Euler para estimar un valor aproximado de $y(0.6)$ usando como tamaño de paso 0.2.

2. Considere el siguiente problema de valor inicial:

$$y' = 2y, \quad \text{con} \quad y(0) = 1$$

a. Determine el valor de $y(0.2)$ usando el método de RK2 con $h = 0.1$

b. Determine el valor de $y(0.2)$ usando el método de RK4 con $h = 0.2$

1.10.5 Aplicaciones

1. Una solución salina ingresa en un estanque a una razón constante de $8L/min.$ El estanque contiene inicialmente $100L$ de agua en los cuales se han disuelto $0,5kg$ de sal.Si la solución del estanque fluye fuera de él a la misma razón que entra. Si la concentración de la solución entrante es de $0.05kg/l$ determine la cantidad de tiempo requerido de modo que la concentración en el estanque sea $0,02kg/L$.

2. Si la población de un país se duplica en 50 años ¿En cuántos años será el triple suponiendo que la velocidad de aumento sea proporcional al número de habitantes?

3. Una sustancia es retirada de un horno y llevada a un área de enfriamiento que mantiene una temperatura estable de $43°C$, a los 15 y 30 minutos después de haberse iniciado el enfriamiento se realizaron dos registros de temperatura, que arrojaron como resultado $285°C$ y $252°C$, respectivamente. Determinar:

a. La temperatura inicial de la sustancia.

b. En qué instante la temperatura del cuerpo es de $80°C.$

4. Un depósito contiene 100 litros de una disolución salina cuya concentración es de 2,5 gramos de sal por litro. Una disolución conteniendo 2 gramos de sal por litro entra en el depósito a razón de 5 litros por minuto y la mezcla (que se hace uniformemente) sale a la misma velocidad. Encontrar la cantidad de sal que hay en cada instante en el depósito.